

1 Somatórios

Quando um algoritmo contém um constructo de controle iterativo como um laço while ou for, podemos expressar seu tempo de execução como a soma dos tempos gastos em cada execução do corpo do laço. Por exemplo, vimos na Seção 2.2 do livro do Cormen que a j -ésima iteração da ordenação por inserção demorou um tempo proporcional a j no pior caso. Somando o tempo gasto em cada iteração, obtivemos o somatório (ou a série)

$$\sum_{j=2}^n j$$

2 Fórmulas e Propriedades de Somatórios

Dada uma sequência de números, $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$, podemos escrever a soma finita de $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$, onde n é um inteiro não negativo como,

$$\sum_{i=1}^n a_i$$

Se $n = 0$, o valor do somatório é definido como 0.

Dada uma sequência infinita de número $a_1, a_2, a_3, \dots$, podemos escrever a soma infinita como:

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i$$

3 Propriedades

3.1 Constante do somatório

Esta propriedade afirma que, ao multiplicar cada termo de uma sequência por uma constante, o somatório desses termos também é multiplicado pela mesma constante. Ou seja, dada uma constante c

$$\sum_{i=1}^n c = n \cdot c$$

3.2 Soma de somatórios

A propriedade da soma de somatórios permite combinar dois ou mais somatórios em um único somatório. A propriedade da soma de somatórios afirma que a soma desses somatórios é igual ao somatório dos termos correspondentes somados individualmente.

$$\sum_{i=1}^n (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i$$

3.3 Subtração de somatórios

A propriedade da subtração de somatórios é uma extensão da propriedade da soma de somatórios e permite subtrair um somatório de outro.

$$\sum_{i=1}^n (a_i - b_i) = \sum_{i=1}^n a_i - \sum_{i=1}^n b_i$$

3.4 Multiplicação por escalar

A propriedade da multiplicação por escalar em somatórios permite multiplicar cada termo de uma sequência por uma constante, alterando assim todos os termos do somatório pelo mesmo fator. Sendo c uma constante:

$$\sum_{i=1}^n c \cdot f(n) = c \cdot \sum_{i=1}^n f(n)$$

3.5 Mudança de índice

Considerando $\sum_{i=1}^n i$ tomamos que o novo índice seja j , e queremos que

$$j = i - 1 \rightarrow i = j + 1$$

Como retiramos um termo, decrementamos o total do somatório em 1. Perceba que a variável antiga i foi substituída pelo valor de j resultando em:

$$\sum_{j=0}^{n-1} (j + 1)$$

3.6 Somatório de somatório

Para o caso de somatório de somatório se expande o somatório mais interno, vou explicar a partir de um exemplo:

$$\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^3 (ij) = \sum_{i=1}^4 i \cdot \frac{3 \cdot 4}{2} = \sum_{i=1}^4 6i = 6 \cdot \frac{4 \cdot 5}{2} = 60$$

4 Progressões e igualdades úteis

4.1 Progressão aritmética

Uma progressão aritmética (PA) é uma sequência de números em que a diferença entre dois termos consecutivos é constante.

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n \cdot (n + 1)}{2}$$

4.2 Progressão Geométrica

Uma progressão geométrica (PG) é uma sequência de números em que o quociente entre dois termos consecutivos é constante.

$$\sum_{i=0}^n ar^i = a \cdot \frac{r^{n+1} - a}{r - 1}$$

4.3 Igualdades úteis

4.3.1 Quadrado de uma PA

$$\sum_{i=0}^n i^2 = \frac{n \cdot (n + 1) \cdot (2n + 1)}{6}$$

4.3.2 Cubo de uma PA

$$\sum_{i=0}^n i^3 = \frac{n^2 \cdot (n + 1)^2}{4}$$

4.3.3 Soma dos termos de x^i

$$\sum_{i=0}^n x^i = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}, \text{ para } x \neq 1$$

$$\sum_{i=0}^{\infty} x^i = \frac{1}{1 - x}, \text{ para } |x| < 1$$

5 Correções e Comentários

Encontrou algum erro? Por favor, entre em contato pelo email: hericsilvaho@gmail.com com os detalhes pertinentes. Agradeço a sua contribuição!